

피지컬 바이브 코딩 플랫폼 웹앱 기획안

마이크로컨트롤러(micro:bit & ESP32) 하드웨어와 생성형 AI를 결합한 브라우저 기반 피지컬 코딩 스튜디오

문서 버전
v1.0 (MVP)

작성 기준
피지컬 컴퓨팅 교육 및 메이커

하드웨어 아키텍처
micro:bit + ESP32 Gateway

플랫폼 형태
No-Install Web Studio

기획 배경 및 핵심 가치: 본 플랫폼은 C/C++ 문법 암기와 컴파일러 설정 장벽을 제거하고, **자연어(Vibe) 지시만으로 웹 대시보드 UI를 빌드하며 하드웨어(센서/모터)와 클라우드 AI를 실시간 중계하는** 피지컬 컴퓨팅 올인원 환경을 제공합니다.

1. 사용자 제안 4대 핵심 기능 상세 사양

초기 진입 장벽을 낮추고 대화형 인터랙션을 보장하기 위해 구상된 필수 사용자 인터페이스 모듈입니다.

① 자연어 프롬프트 워크스페이스

UI Input

- 대화형 프롬프트 패널:** "초음파 10cm 이하 시 경고 배너 띄우고 서보 90도 작동" 등 자연어 입력
- 스마트 칩(Quick Chips):** '온습도 모니터링 카드', '모터 제어 슬라이더' 등 1클릭 추천 액션
- 타깃 지정 토글:** 웹 UI 위젯 생성 / MakeCode 파라미터 / AI 페르소나 설정 구분

② 실시간 코드 스트리밍 & 아티팩트 뷰

Code / Live View

- 스트리밍 코드 뷰:** LLM의 코드/스키마 생성 과정을 타이핑 효과로 투명하게 노출
- 에디터 & 라이브 탭 분리:** Tab 1은 실시간 동작하는 웹 위젯 화면, Tab 2는 Monaco 에디터 기반 코드 표시
- 안전 렌더링:** 런타임 오류 방지를 위한 정형 JSON 위젯 바인딩 엔진 채택

③ 브릿지 서버 제어 & 통신 모니터링

Network Ctrl

- Start / Stop 마스터 토글:** 로컬 브릿지 세션 및 WebSocket 데이터 파이프 즉각 개폐
- 신호등 상태 인디케이터:** ● 연결 완료(Port 8080) / ● 기기 대기 중 / ● 통신 두절
- 장치 텔레메트리:** 연결된 게이트웨이 IP, Wi-Fi 감도(RSSI), 패킷 왕복 지연시간(RTT) 표시

④ LLM 공급자 연동 (ChatGPT / Gemini)

AI Integration

- 다중 모델 스위처:** OpenAI(GPT-4o/4o-mini) 및 Google(Gemini 1.5 Pro/Flash) 선택
- BYOK (Bring Your Own Key):** 사용자 개인 API 키를 브라우저 로컬 저장소에 안전 격리
- 원클릭 핑 테스트:** API 유효성 검사 및 실시간 토큰/크레딧 정상 응답 여부 진단

2. 완결성을 위한 필수 보완 4대 요소 (Missing Pillars)

피지컬 컴퓨팅 환경에서 하드웨어 연결 및 디버깅 실패율을 최소화하기 위한 필수 인프라 기능입니다.

1) 양방향 시리얼·패킷 터미널 콘솔

Essential
Debug

- 실시간 원시 데이터 덤프: RX(센서 수신: {"temp":24.5}), TX(명령 송신: CMD:servo:90) 표시
- 바이브 에러 디버깅 연계: "최근 수신 에러 로그 복사 후 AI에게 수정 질문" 단축 버튼 탑재

2) Web Serial 보드 Wi-Fi 프로비저닝 Zero Install

- 무설치 원클릭 페어링: 크롬 브라우저에서 USB 연결 후 클릭 시 ESP32 포트 즉시 감지
- Wi-Fi 크레덴셜 주입: 공유기 SSID/비밀번호를 웹 폼에서 입력하여 ESP32 비휘발 메모리에 저장

3) 하드웨어 제약 주입기 (Hardware-Aware)

Safety
Guardrail

- 물리 핀맵 프리셋: 서보모터(P0), 초음파(P1) 등 물리 배선 상태를 UI 체크박스로 선택
- 물리 보호 클램핑: 서보 0~180도 초과 방지, 과전류 방지 딜레이를 프롬프트에 자동 강제 주입

4) 프로젝트 원클릭 공유 & QR 리모컨

Export &
Share

- 스마트폰 웹 리모컨 QR: 생성된 대시보드를 즉시 스마트폰으로 제어하는 모바일 뷰어 링크
- 올인원 내보내기: 생성된 JSON 스키마, HTML/JS, MakeCode 통신 가이드를 Zip 압축 다운로드

3. 시스템 토폴로지 & 3-Tier 데이터 흐름



4. 권장 기술 스택 및 데이터 프로토콜 규격

영역	추천 기술 / 규격	도입 목적 및 이점
프론트엔드	Next.js 14+ (App Router), Tailwind CSS	반응형 모바일/데스크톱 뷰어 및 빠른 위젯 렌더링
AI 엔진 연동	Vercel AI SDK (OpenAI & Gemini Adapter)	단일 인터페이스로 스트리밍 UI 및 스키마 검증 처리
코드/아티팩트 뷰어	Monaco Editor + Dynamic Widget Loader	안전한 JSON 파싱 위젯 렌더링 및 C++/MicroPython 뷰어
하드웨어 직렬 통신	Web Serial API & esptool-js	드라이버 설치 없는 브라우저 직결 포트 제어 및 Wi-Fi 세팅
통신 프로토콜	경량 JSON 규격 ({"type": "sensor", "k": "val"})	MakeCode 문자열 처리 부하 최소화 및 패킷 유실 방지

5. 다음 단계 개발 및 사업화 로드맵 (Next Steps)

성공적인 PoC 검증과 프로덕트 출시를 위한 순차적 실행 과제입니다.

Phase 1: 와이어프레임 & 프로토콜 확정

1~2주
차

- **UI 레이아웃 설계:** 좌측(채팅) / 중앙(위젯 뷰어) / 우측(콘솔·제어) 3분할 캔버스 확정
- **I/O 메시지 표준화:** 센서 업링크 및 모터 다운링크 표준 JSON 키 매핑 정의

Phase 2: MakeCode & ESP32 펌웨어 배포

3~4주
차

- **전용 확장 블록 출시:** 메이크코드에서 URL 등록만으로 쓸 수 있는 3개 블록 공개
- **투명 브릿지 빌드:** ESP32 WebSocket ↔ UART 자동 포워딩 펌웨어 바이너리 완성

Phase 3: AI 웹 빌더 MVP 구현

5~6주차

- **AI 오케스트레이션:** Vercel AI SDK 기반 Gemini/GPT 스트리밍 생성기 구축
- **Web Serial 연동:** 브라우저 내 Wi-Fi 세팅 및 실시간 디버그 콘솔 탑재

Phase 4: 교육 현장 PoC 및 킬러 템플릿

7~8주
차

- **킬러 예제 탑재:** '무인 매장 도어 알리미' 및 'AI 탁상 감정 로봇' 템플릿 번들링
- **사용자 검증:** 초급 메이커 및 교사 대상 파일럿 수업을 통한 피드백 반영